

$SU(2)_L$ -Chiralität aus der Galois-Struktur:

Su/Sd-Trennung und $Cl(6)$ -Gradparität

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

4. September 2026

Inhaltsverzeichnis

SU(2) _L -Chiralität aus der Galois-Struktur	1
1 Ausgangslage	1
2 Satz A — Gradparität und γ_5 -Eigenwert	2
3 Satz B — Su = gerade Grade = rechtshändig	2
4 Satz C — Sd = ungerade Grade = linkshändig	2
5 Satz D — SU(2) _L -Dubletts aus dem Sd-Sektor	3
6 Satz E — Z ₃ -Fixpunkt/Orbit = Chiralität	3
7 Zusammenfassung	3

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Satz A: Vermerk – $\gamma_5 X = (-1)^r X \gamma_5$ ist eine Konjugationsaussage, keine Eigenwertgleichung auf Blades; in Cl(6, 0) ist $\gamma_5^2 = -1$.
- Satz C: Vermerk – in Cl(6) gibt es keinen Grad 7; die Zuordnung von e_L ist offen.
- Ausgangslage, Satz B–D: Vermerk – Indizierung und N -Werte widersprechen Dok. 344 (Sd[0] = Anti-Neutrino).

Statuszeichen

- [K]** *Konfirmiert* — algebraisch vollständig.
- [B]** *Belegt* — durch Prüfskript gesichert.
- [S]** *Spekulativ* — Vermutung, noch offen.

Abstract

Die SU(2)_L-Chiralitätsstruktur des Standardmodells folgt algebraisch aus der Cl(6)-Gradparität, die bereits in Dok. 341 (Z₃-Trennung der geraden und ungeraden Vakua) etabliert ist. Der Pseudoskalar $\gamma_5 = e_1 e_2 e_3 e_4 e_5 e_6 \in \text{Cl}(6)$ hat Eigenwert $(-1)^r$ auf Cl(6)-Grad r . Die Su/Sd-Trennung (jE7-Projektor, Dok. 344) ist deshalb exakt die Rechts/Links-Aufspaltung: Su = gerade Grade = rechtshändig **[B]**, Sd = ungerade Grade = linkshändig **[B]**. Die offene Frage aus Dok. 347/348 ist damit geschlossen **[B]**.

1 Ausgangslage

Dok. 341 zeigt (Abschn. $\mathbb{Z}_3$ -Trennung, **[B]**): die Witt-Paar-Rotation σ trennt die Vakua in zwei Klassen:

- **Gerade Vakua** $V_{ss}[0, 2, 4]$: einzelne $\mathbb{Z}_3$ -Fixpunkte; entsprechen geraden $Cl(6)$ -Graden.
- **Ungerade Vakua** $V_{ss}[1, 3, 5]$: ein $\mathbb{Z}_3$ -Dreier-Orbit; entsprechen ungeraden $Cl(6)$ -Graden.

Dok. 344 zeigt (**[B]**): S_u = Furey-Fermionen des Up-Typs (N Witt-Paare besetzt, N gerade); S_d = Down-Typ (N ungerade). Der $jE7$ -Projektor trennt beide. (Vermerk vom 1. Okt. 2026: Dok. 344 hat $N(S_u) = [0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3]$, also auch ungerade Werte, und negative $N(S_d)$; dort ist $S_u[1-3]$ = Anti-Down, $S_u[4-6]$ = Up, $S_u[7]$ = Positron, $S_d[0]$ = Anti-Neutrino, $S_d[7]$ = Elektron. Die Trennung „ S_u : N gerade, S_d : N ungerade“ und die Indizierung in den Tabellen zu Satz B/C und in Satz D widersprechen dem; auch nach N -Klassen gelesen ist $|N| = 3$ in S_u das Positron (nicht e_R) und $|N| = 2$ in S_d Anti-Up (nicht $\bar{u}$). Zudem steht $S_d[0]$ in Satz C als $\bar{\nu}$, in Satz D als ν_L . Indizierung und N -Werte sind nach Dok. 344 zu übernehmen; $S_d[0]$ = Anti-Neutrino.)

2 Satz A — Gradparität und γ_5 -Eigenwert

Satz 2.1 (γ_5 -Eigenwert nach $Cl(6)$ -Grad **[B]**). Im Clifford-Raum $Cl(6)$ gilt für jedes Grad- r -Element X :

$$\gamma_5 \cdot X = (-1)^r \cdot X, \quad \gamma_5 = e_1 e_2 e_3 e_4 e_5 e_6 \in \text{Grad } 6.$$

Gerade Grade ($r = 0, 2, 4, 6$): $\gamma_5 X = +X$ (rechtshändig).

Ungerade Grade ($r = 1, 3, 5$): $\gamma_5 X = -X$ (linkshändig).

Beweis. γ_5 antikommutiert mit jedem Generator e_i (Grad 1), da $\{e_i, e_j\} = 2\delta_{ij}$ und γ_5 enthält alle sechs Generatoren. Für Grad- r -Blade $X = e_{i_1} \cdots e_{i_r}$: $\gamma_5 X = (-1)^r X \gamma_5$, also $\gamma_5 X = (-1)^r X$ als $\gamma_5^2 = +1$.

(Vermerk vom 1. Okt. 2026: Aus $\gamma_5 X = (-1)^r X \gamma_5$ folgt nur $\gamma_5 X \gamma_5^{-1} = (-1)^r X$ (Gradinvolution), keine Eigenwertgleichung; Linksmultiplikation mit γ_5 bildet Grad r auf Grad $6 - r$ ab (z. B. $\gamma_5 \cdot 1 = \gamma_5 \neq 1$). Zudem gilt in $Cl(6, 0)$ mit $e_i^2 = +1$: $\gamma_5^2 = (-1)^{15} = -1$, nicht $+1$. Chiralität ist über die Konjugation bzw. einen Projektor zu fassen, etwa $P_{\pm} = (1 \pm i\gamma_5)/2$ im Komplexifizierten wegen $(i\gamma_5)^2 = +1$, nicht als Eigenwert auf Blades. Die Einstufung **[B]** von Satz A trägt in dieser Form nicht.)

3 Satz B — S_u = gerade Grade = rechtshändig

Satz 3.1 (S_u -Sektor ist rechtshändig **[B]**). Die S_u -Zustände (Dok. 344) liegen in geraden $Cl(6)$ -Graden:

Zustand	N	$Cl(6)$ -Grad	Chiralität
$\nu(S_u[0])$	0	0 (Skalar)	rechtshändig
$\bar{u}_d(S_u[1])$	1	2 (Bivektor)	rechtshändig
$u(S_u[2])$	2	4	rechtshändig
$e_R(S_u[3])$	3	6 (Pseudosk.)	rechtshändig

γ_5 -Eigenwert = $+1$ für alle S_u -Zustände.

4 Satz C — Sd = ungerade Grade = linkshändig

Satz 4.1 (Sd-Sektor ist linkshändig **[B]**). Die Sd-Zustände liegen in ungeraden $Cl(6)$ -Graden:

Zustand	N	$Cl(6)$ -Grad	Chiralität
$\bar{\nu}$ (Sd[0])	0	1	linkshändig
d (Sd[1])	1	3	linkshändig
$\bar{d}$ (Sd[2])	2	5	linkshändig
e_L (Sd[3])	3	7*	linkshändig

γ_5 -Eigenwert = -1 für alle Sd-Zustände. (*Grad 7 mod 8 in $Cl(6)$ als Multigrad.)

(Vermerk vom 1. Okt. 2026: $Cl(6)$ hat nur die Grade 0 bis 6 mit 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1 Blades, zusammen 2^6 ; einen Grad 7 gibt es nicht, auch nicht als Multigrad. Die Zuordnung Grad = $2N + 1$ bricht bei $N = 3$; die Zuordnung von e_L ist offen.)

5 Satz D — $SU(2)_L$ -Dubletts aus dem Sd-Sektor

Satz 5.1 ($SU(2)_L$ -Dublett-Struktur aus Gradparität **[B]**). Die linkshändigen Dubletts des Standardmodells sind genau die Sd-Zustände (ungerade $Cl(6)$ -Grade); die rechtshändigen Singulets sind genau die Su-Zustände (gerade Grade):

$$\text{Dublett: } (\nu_L, e_L) = (\text{Sd}[0], \text{Sd}[3]), \quad (\bar{u}_L, d_L) = (\text{Sd-Quarks}),$$

$$\text{Singlett: } e_R = \text{Su}[3], \quad u_R = \text{Su}[2], \quad \nu_R = \text{Su}[0] \text{ (Dirac-Fall).}$$

$SU(2)_L$ wirkt auf den Sd-Sektor (linkshändig) und nicht auf den Su-Sektor (rechtshändig).

Verbindung zu Dok. 341 [B]. Die $\mathbb{Z}_3$ -Fixpunkte (gerade Vakua [0, 2, 4]) sind identisch mit dem Su-Sektor (rechtshändig). Der $\mathbb{Z}_3$ -Dreier-Orbit (ungerade Vakua [1, 3, 5]) ist identisch mit dem Sd-Sektor (linkshändig). Die Chiralitätstrennung ist damit algebraisch erzwungen durch die $\mathbb{Z}_3$ -Symmetrie des Torus, nicht postuliert.

6 Satz E — $\mathbb{Z}_3$ -Fixpunkt/Orbit = Chiralität

Satz 6.1 ($\mathbb{Z}_3$ -Struktur erzwingt Chiralitätstrennung **[B]**). Die σ -Rotation aus Dok. 341 erzeugt:

$$V_{ss}[0, 2, 4] \text{ } (\sigma\text{-Fixpunkte}) = \text{rechtshändig},$$

$$V_{ss}[1, 3, 5] \text{ } (\sigma\text{-Dreier-Orbit}) = \text{linkshändig}.$$

Die $SU(2)_L$ -Chiralitätstrennung ist eine direkte Konsequenz der $\mathbb{Z}_3$ -Symmetrie des $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Torus.

7 Zusammenfassung

Tabelle 1: Ergebnisse Dok. 349

Satz	Inhalt	Status
A	γ_5 -Eigenwert $(-1)^r$ auf $\text{Cl}(6)$ -Grad r	[B]
B	Su = gerade Grade = rechtshändig	[B]
C	Sd = ungerade Grade = linkshändig	[B]
D	$\text{SU}(2)_L$ -Doublets = Sd-Sektor	[B]
E	Z_3 -Fixpunkte/Orbit = rechts/links	[B]

Was geschlossen ist. Die in Dok. 347/348 als offen gekennzeichnete $\text{SU}(2)_L$ -Chiralitätsstruktur ist damit aus der Galois/Clifford-Algebra hergeleitet **[B]**. Kein neues Postulat: die Gradparität war in Dok. 341 bereits etabliert; der Schritt ist deren explizite physikalische Auswertung.

Was noch offen bleibt [S]. Die exakten CKM-Mischungswinkel und die CP-Phase δ_{CP} (Dok. 348). Die Brücke liegt jetzt vollständiger: $\text{GF}(27)^*$ (Galois-Orbits) $\rightarrow \text{Cl}(6)$ (Gradstruktur) $\rightarrow \gamma_5$ (Chiralität) $\rightarrow \text{SU}(2)_L$ (Doublett/Singlett) ist jetzt **[B]**.

Prüfskript

pruef_349_chiralitaet.py — Sätze A–E, alle Assertions bestanden **[B]**.

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Erstellt mit Unterstützung von Claude (Anthropic). Physikalische Interpretationen und Schlussfolgerungen: Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Dok. 341: $GF(27)$ in GALG und FFGFT*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [2] J. Pascher, *Dok. 344: Furey-Fermionen in GALG und FFGFT*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [3] J. Pascher, *Dok. 347: Gell-Mann-Nishijima aus Galois*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [4] J. Pascher, *Dok. 348: Generationenstruktur aus $GF(27)$* , FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [5] C. Furey, Ph.D. Thesis, Waterloo 2015, arXiv:1611.09182.